

硕士研究生学位论文 · 组会进度汇报

锡绣的活态传承与 数字化创新设计

绣纹流光 · 粒影生花

AI + AR 艺术装置作品创作及研究

马艺琪

上海交大-南加州大学文化创意产业学院

2026 年 5 月

本次汇报

01 研究问题再聚焦

从开题报告进一步收敛核心问题

02 范式抽象

将作品交互逻辑抽象为 P-D-P 设计范式

03 评估与下一阶段

研究背景

锡绣的三重困境

技术壁垒

20 余道工序; 母传女单一传承链

语义壁垒

纹样高度抽象; 文化语境内化

传承壁垒

家族封闭传承; 青年群体严重断层

锡绣同时承载工艺、文化、制度三重张力, 是非遗活态传承困境的代表性缩影。

研究缺口

从“数字化”到“青年化”



- 当前实践普遍 **技术叠加而非文化转译**, 观众“看到”却未“共鸣”
- 缺少面向 Z 世代、能把晦涩文化转译为可参与体验的 **系统范式**

研究问题

核心问题

如何通过前沿技术, 让 Z 世代
理解、参与并愿意传承锡绣?

三个子问题

文化转译

晦涩纹样 ⇒ 可感知的视觉语言

技艺降门槛

数周专业学习 ⇒ 分钟级趣味体验

一次性现场体验 ⇒ 长期情感连接

理论框架与范式抽象

理论基础

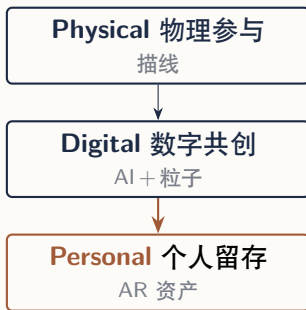
- 沉浸理论 Csikszentmihalyi
- 文化认同理论

抽象产物

P-D-P 活态传承范式

服务于锡绣, 亦可迁移至其他非遗

论文层面拟沉淀的核心理论贡献: 一种可复制的非遗数字化转译范式。



前期基础 / 01

Z 世代非遗消费心理研究

主导研究 《消费者非遗联名产品购买意愿影响因素》

依托嘿今 SAYHI 非遗文创创业实践

关键发现 购买驱动力: 个性表达 > 文化教育 > 价格

情感共鸣与社交属性是关键

对本研究 为“青年化”策略提供前置实证依据

直接影响后续作品的交互设计取向

核心作品

绣纹流光 · 粒影生花 | 五步闭环交互范式



部署

已在腾讯 Light · 公益创新设计展实际部署

现场观众参与与反馈已采集

作品归属

合作完成, 本论文聚焦本人负责模块

其他成员有各自独立的毕设课题 (开题报告已声明)

技术架构

体验层 Kivicube WebAR + 移动端

渲染层 TouchDesigner 实时粒子系统

生成层 Stable Diffusion + LoRA (锡绣 14 纹样语义库)

感知层 Python + OpenCV 图像识别

系统强调融合而非堆砌: 各层之间存在明确的语义传递与实时回路。

创新点

范式

P-D-P 模型

被动观赏 → 主动共创 → 个人资产化

技术

AI · AR · 粒子艺术的系统性整合

强调融合关系，而非功能叠加

内容

14 纹样语义库 + 70+ 套 AIGC 风格化素材

兼顾文化准确性与现代审美

评估方案

方法

- 前后测问卷 $N \approx 100$
- 半结构化深访 $N \approx 10$

量表

- Flow State Scale
- 文化认同量表

核心指标

- 文化理解度
- 交互趣味性
- 情感共鸣
- 再传播意愿

分析路径: 体验 → 沉浸 → 认同 → 传承意愿

进度与下一阶段

已完成

- 线下装置
腾讯 Light 部署
- 14 纹样语义库
- 70+ AIGC 素材
- 剑河田野调查
5 位传承人深访
- 前期用户研究论文

进行中

- P-D-P 范式抽象
- 线上虚拟展厅迭代
- 设计报告初稿

下一阶段

- ◇ 问卷投放与回收
 - ◇ 半结构化深访
 - ◇ 体验纪录片精剪
 - ◇ 中期检查准备
-

预期成果

- 线下 AI+AR 互动装置实体
- 线上虚拟互动展馆
- ◇ 3-5 分钟项目纪录片
- ◇ 硕士设计报告 ≥ 6000 字

四件套相互印证：作品 + 平台 + 影像 + 论述

欢迎指正

感谢
